SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

巨型生物兵器奥特曼能量发射构型的气动热环境对比与主动防护机制研究：基于激波干扰的准稳态分析

进次郎 [1]，井手光宏 [2]，真角大谷 [3]，居间惠 [3]，希卡利奥特曼 [4,*]

[1] 地球防卫军科学特索队，哈尔滨工程大学分部，哈尔滨，中国

[2] 多多良岛怪兽生态研究所，东京，日本

[3] 全球无限制任务班（胜利队），千叶县，日本

[4] 宇宙科学技术局，蓝光城，光之国

通讯作者：希卡利奥特曼（e-mail: xikali@M78.com）

本研究由地球防卫军科学技术局“先进外星技术逆向工程”基金资助（项目编号：Grant No.TDF-1966-SSSP-01）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 奥特曼作为一种巨型地外生物兵器，其标志性的斯派修姆光线发射过程涉及极高能量密度的释放。传统研究多关注光线的破坏力，而忽视了发射姿态给奥特曼带来的气动热力学挑战。本文基于高超声速空气动力学理论，建立了斯派修姆光线（十字型）、集束射线（L 型）及八分光轮（环形旋转型）三种典型构型的准稳态流场计算模型。解析计算结果表明，十字型构型在双臂交汇处诱发 Edney IV 型激波干扰，导致局部驻点热流密度激增至 42.08 MW/m^2，远超“太空钛”材料辐射平衡极限；L 型构型虽缓解了部分激波压缩，但角隅处热流仍高达 31.55 MW/m^2；而环形旋转构型利用热源离体投射与冯·卡门粘性泵效应，成功将本体热负荷降低至安全阈值（<0.01 MW/m^2）。基于此，本文提出了“斯派修姆发汗冷却”的主动热防护假说，揭示了“彩色计时器”闪烁的流体动力学本质为冷却循环系统的压头报警。研究结果为理解奥特曼的“三分钟活动时限”提供了热力学解释，并对其战术决策优化提供了理论依据。相关结果亦可为新型奥特曼的特性分析和设计优化提供理论指导和重要的参考依据。

INDEX TERMS / 关键词 奥特曼，斯派修姆光线，气动加热，八分光轮，发汗冷却。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次系统对比了巨型生物兵器能量发射中“十字交叉构型”、“L 型构型”和“环形旋转构型”等多种模式的热力学劣势与优势，建立了奥特曼高能粒子束发射行为的气动热力学标准化研究范式，明确了光轮投射模式在热防护层面的优越性。研究结果不仅填补了光之国非刚体高超声速激波干扰策略领域的研究空白，丰富了特摄物理学与高通量传热学的交叉研究内容，还为极端作战场景（如三分钟极限时限、城市近地防御）下的战术决策提供了可操作的科学依据，对行星防御技术的能效优化及降低城市次生热灾害具有重要的实践指导意义。

I. INTRODUCTION / 引言

自 1966 年首次确认 M78 星云地外生命体在地球大气层内的活动以来，关于其“3 分钟活动时限”的物理机制一直是地外生物学与高能物理学的核心争议点。早期的“太阳能耗尽论”认为，地球大气对斯派修姆能量的补充效率低导致了能量枯竭[1]。然而，随着对怪兽残骸热损伤的深入分析，Ida 与 Arashi 于 1968 年指出，该生物体在战斗末期往往表现出明显的过热特征，提示“热废弃物排泄瓶颈”可能是限制其活动时长的真正原因[2]。

在能量发射环节，奥特曼及其同族个体倾向于采用特定的肢体构型来引导高能粒子流。其中，最经典的“十字交叉型”（右手竖直、左手水平正交）被广泛使用。从流体力学角度审视，当手臂发射高能射流时，周围空气会被瞬间加热并被激波压缩，形成类高超声速流场环境。然而，现有的特摄物理学研究主要集中在光线的输出功率与光谱分析[3-4]，鲜有文献关注发射姿态本身的气动热安全性。

根据高超声速空气动力学理论，两个圆柱体在高速流场中的正交会导致复杂的激波-激波干扰[5]。Edney 将此类干扰分为六种类型，其中 IV 型干扰、会将超声速射流直接注入壁面，导致热流密度比无干扰状态高出数倍至数十倍[6]。如果斯派修姆光线发射时确实存在此类干扰，

那么奥特曼的前臂皮肤将承受足以熔化任何已知金属的热载荷。

为了填补这一研究空白，本文旨在建立准稳态的气动热力学模型，定量分析十字交叉型（初代模式）、L 型（赛文/杰克模式）与八分光轮型（切割技模式）三种构型的热环境差异。通过对比不同构型下的驻点热流与表面平衡温度，本文将论证多类型“光线技”与“切割技”在热防护层面的优劣，并尝试解构奥特曼皮肤的热防护系统机理。本文的第二节为简化的物理模型和计算方法。第三节为不同构型的热工计算结果；第四节为奥特曼热工防护设计；第五节是全文取得的结论。

II. MODEL AND METHODS / 物理模型与计算方法

2.1 几何简化与参数设置

考虑到生物体表面的复杂性、皮套褶皱与肌肉充血修正，将奥特曼的前臂简化为刚性圆柱体，设定前臂特征半径 R = 1.0m（考虑到皮套褶皱与肌肉充血修正）。流场环境设定为海平面标准大气压（P_∞ = 101325 Pa, T_∞ =288 K，ρ_∞ = 1.255 kg/m^3）。假设斯派修姆能量释放瞬间诱导的等效气流速度为 V_∞ = 2500 m/s（Ma = 7.3），气体模型采用高温离解空气模型，定压比热容 C_p 取平均值 1200J / (kg • K)。

2.2 气动热计算控制方程

对于钝头体在高超声速流场中的驻点热流，本文采用修正的 Sutton-Graves 经验公式进行估算。该公式在工程上被广泛用于航天器再入热环境的快速预测，其表达式如下：

$$q_s = k\sqrt{\frac{\rho_\infty}{R}}V_\infty^3 \tag{1}$$

式中，q_s为无干扰状态下的驻点热流密度，W/m^2；k为与行星大气成分相关的常数，对于地球大气$k \approx 1.74 \times 10^{-4}$。

然而，上述公式仅适用于单一圆柱体。在多体干扰工况下，必须引入激波干扰因子 Λ 进行修正，修正后的峰值热流定义为：

$$q_{peak} = \Lambda \cdot q_s + q_{rad} \tag{2}$$

式中，q_{speak}为光线本身的辐射加热项，W/m^2; q_{rad}为光线核心的辐射热流，W/m^2。为简化计算，本文重点讨论气动加热项，假设 q_{speak}作为一个恒定的背景热源叠加。根据 Wieting 的实验数据，对于圆柱正交产生的 IV 型干扰，Λ 的取值范围为 6~10。

III. THERMODYNAMIC CALCULATION AND ANALYSIS OF THE LAUNCH CONFIGURATION / 发射构型的热力学计算与分析

3.1 十字交叉构型

十字交叉构型是奥特曼系列中最典型的发射姿态，其几何特征为双圆柱以 90° 角正交，如图 1 所示。在气动热力学中，这是一种极度危险的结构布局。首先确定手臂前缘气体被滞止后的总温。假设空气为量热完全气体，利用能量方程：

$$T_0 \approx T_\infty + \frac{V_\infty^2}{2C_p} \tag{3}$$

式（3）解得手臂表面的气体边界层温度约为 2892.17 K（约 2619.02 ℃）。这仅仅是空气摩擦，未计算光线本身的辐射热。

图 1: 奥特曼发射斯派修姆射线（十字交叉构型）

然后利用式（1）计算单一手臂（圆柱）的基准驻点热流。将前述参数代入：

$$q_s = 1.74\times10^{-4}\times\sqrt{\frac{1.225}{1.0}}\times(2500)^3 \tag{4}$$

计算得到基准热流 $q_s \approx 3.01\times10^6$ W/m^2。这表明即便没有激波干扰，仅凭高超声速气流摩擦，手臂表面每平方米也承受着约 3 兆瓦的热功率。在十字交叉点处，竖直手臂产生的弓形激波与水平手臂的激波发生相互作用。由于流场极度压缩，形成 Edney IV 型干扰，超声速射流直接冲击壁面。选取保守干扰因子 Λ=8，并考虑光线核心的辐射热流 q_{rad} = 18.0MW/m^2，则总峰值热流为：

$$q_{total} = 8.0\times3.01+18.0 \approx 42.08\text{Mw/m}^2 \tag{5}$$

该数值是航天飞机再入峰值热流的数十倍。若假设皮肤表面发射率 ε = 0.9，根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律:

$$\sigma\varepsilon T_w^4 = q_{so} \tag{6}$$

式中，σ 为斯蒂芬-玻尔兹曼常数（约 5.67 ×10^{-8} W / m^2·K）；ε 为发射率；T_w 为表面温度，K。

将式（5）代入式（6），奥特曼的辐射平衡温度高达 5300 K。这一温度远超地球（不考虑外星未知材料）已知熔点最高的物质（五碳化四钽铪，熔点，约 4473.15 K），说明奥特曼在发射光线时，手臂表皮可能处于一种动态的烧蚀或强效冷却状态。

3.2 L 型构型

L 型构型常见于赛文奥特曼的“集束射线”或杰克奥特曼的“希涅拉玛射线”，如图 2 所示。该构型将双臂接触点移至肢体末端，形成角隅流动。虽然避免了全包围式的激波包裹，但在内转角处仍会产生三维激波/边界

层干扰。根据 Korkogi 的角隅流实验数据，此类构型的热流干扰因子 Λ_L 通常在 4.0~5.0 之间。取 $\Lambda_L = 4.5$，保持其他参数不变，计算得：

$$q_{total_L} = 4.5 \times 3.01 + 18.0 \approx 31.55 \mathrm{MW/m^2} \quad (7)$$

计算结果表明，L 型构型将峰值热流降低了约 25%。虽然热环境有所改善，但 31.55 MW/m^2 的热流依然属于极高危范畴。这从物理上解释了为何拥有 L 型光线技能的奥特曼战士（如赛文）在实战中更倾向于使用头镖等冷兵器——L 型光线虽然威力大，但对自身的“热反噬”依然严重。

图 2: 奥特曼发射希奈拉玛射线（L 型构型）

3.3 环形旋转型

前述两种射流构型完全不同，环形旋转型（八分光轮）属于离体投射技能，是艾斯奥特曼的著名招式，如图 3 所示。我们将光轮简化为以角速度 $\omega = 5000$ rad/s 旋转的环形碟体。对于本体而言，由于热源在生成瞬间即脱离手掌，辐射热流 q_{rad} 随距离平方反比迅速衰减，可近似为 0。此时本体手臂仅承受挥动动作产生的低速气动加热。假设挥动手臂速度 $V_{\mathrm{arm}} = 300$ m/s（亚声速），代入式(1)计算：

$$q_{arm} = 1.74 \times 10^{-4} \times \sqrt{\frac{1.225}{1.0}} \times (300)^3 \approx 0.005 \mathrm{MW/m^2} \quad (8)$$

结果显示，八分光轮对本体的热负荷仅为斯派修姆光线的万分之一量级。此外，光轮本身的高速旋转引发了冯・卡门粘性泵效应，旋转盘面带动周围空气形成强烈的湍流边界层，极大地增强了对流换热系数。这使得光轮在飞行过程中能够利用大气进行“自冷却”，保证了能量环在命中目标前不会因自身过热而溃散。

图 3: 奥特曼发射八分光轮（环形旋转型）

3.4 结果讨论

基于前文建立的气动热力学模型与数值计算结果，我们对“十字交叉型（斯派修姆光线）”、“L 型构型（希涅拉玛射线）”与“环形旋转型（八分光轮）”两种典型能量发射构型进行了系统性的对比分析。

表 1 汇总了三种构型在几何拓扑、热流密度及防护需求上的关键差异。从热力学角度审视，斯派修姆光线的发射过程伴随着极端的能量内耗。计算显示，其双臂交叉点产生的 IV 型激波干扰导致局部热流高达 42.08 MW/m^2，使得表面辐射平衡温度突破 5300 K。L 型构型（集束射线）虽然通过改变肢体接触点缓解了部分热集中，热流降低了约 25%。但热流数值依然处于“极高危”范畴。

相比之下，八分光轮构型展现了极优的热生存策略。通过将热源离体并利用冯・卡门粘性泵效应进行主动对流散热，该构型将本体的热负荷降低至斯派修姆光线的万分之一量级。这种“热源转移”策略从根本上规避了生物体过热的风险，是极端作战环境下（如彩色计时器闪烁时）的最优战术选择。

表 1： 三种能量发射构型的气动热力学性能对比

评估指标	十字交叉型	L 型构型	环形旋转型
几何拓扑	双圆柱正交耦合 90°	肢体末端角隅接触	独立旋转环体
激波干扰类型	Edney Type IV (射流冲击)	3D 角隅激波/边界层干扰	无（热源离体)
干扰因子	8.0 (保守取值)	4.5 (中等干扰)	~0 (无干扰)
本体峰值热流	42.08 MW/m^2	31.55 MW/m^2	<0.01 MW/m^2
热流降低幅度	基准 (0%)	降低约 25%	降低约 99.9%

IV. THERMAL PROTECTION STRUCTURE DESIGN BASED ON SWEAT COOLING / 基于发汗冷却的热防护结构设计

4.1 无防护的局限性分析

假设奥特曼皮肤为各向同性的高强度钛合金材料，其热扩散率 8.0×10^{-6} m^2/s，熔点约为 1941K。在恒定热流 q_{speak} 作用下，表面温升 ΔT 可由下式估算：

$$\Delta T = \frac{2 q_{peak} \sqrt{t}}{\sqrt{\pi k \rho c_p}} \quad (9)$$

式中，时刻t时的表面温升，K；t为换热时间，s；k为导热系数，W/(m·K)；ρ为固体密度，kg/m^3；c_{p}为比热容，J/(kg·K)。

代入材料物性参数，计算得达到熔点所需时间 $t < 0.05$ s。这表明，在斯派修姆光线发射的持续时间内（通常为 2~5 s），单纯的固体防护无法维持结构完整性。因此，该生物兵器必然采用了一种非烧蚀性的主动冷却机制。

4.2 斯派修姆发汗冷却模型

前文计算表明，在十字交叉构型下，激波干扰产生的峰值热流若仅依靠皮肤作为被动热沉，根据一维半无限大物体导热方程，皮肤表面温度将在 0.05s 内突破 1941K，导致结构灾难性失效。因此，必须引入基于相变传热的非能动热防护系统，且无需外部能源输入。

基于特摄观察数据——即奥特曼在发射光线前手臂微细结构会发出高亮辉光，本文提出“斯派修姆发汗冷却假说。该模型假设奥特曼的前臂皮肤为多孔介质，孔隙率 $\phi \approx 0.3$。在发射阶段，体内储存的高能斯派修姆流体在胸腔主泵（彩色计时器）的驱动下，受压渗透至皮肤表面。引入无量纲吹风参数 B：

$$B = \frac{m\Delta H}{q_s} \tag{10}$$

其中m为冷却剂质量流量，kg/s；ΔH为流体总焓增，J。根据经典的阻热效应公式：

$$\frac{q_{wall}}{q_{s0}} = \frac{\ln(1+B)}{B} \tag{11}$$

为将壁面温度控制在安全范围内（$T_w < 1500$K），计算所需冷却液流量需满足 $B > 4.5$。这解释了为何光线发射时伴随着巨大的能量消耗——约 60%的斯派修姆能量并非用于攻击，而是作为“冷却工质”被消耗掉了。

4.3 冷却循环系统的水力学限制

该主动冷却机制的关键缺陷在于其对流体压力的极端依赖。将彩色计时器假设为高压生物液压泵。蓝灯状态时系统压头 $\Delta P > 20$MPa，足以维持 $B > 4.5$ 的强力发汗冷却，此时发射斯派修姆光线是安全的。

红灯闪烁状态时随着工质流失，系统压力指数级下降。当 ΔP 低于临界阈值时，冷却液无法有效渗透过多孔皮肤，导致局部干斑形成。此时若强行发射光线，手臂交叉点将因失去气膜保护而发生热击穿。因此，从热防护设计的角度，彩色计时器的报警机制本质上是防止冷却系统空转导致核心熔毁的安全逻辑闭锁。

V. CONCLUSIONS / 结论

为了探究巨型生物兵器能量发射构型对气动热环境的影响，本文建立了基于激波干扰理论的准稳态气动热力学计算模型，定量评估了十字交叉型、L 型及环形旋转型三种典型构型的驻点热流特性，并结合生物体耐热极限探讨了主动热防护机制，得到以下结论：

1）通过高超声速流场数值估算可知，经典的十字交叉发射构型（斯派修姆光线）会在双臂正交处诱发剧烈的 Edney IV 型激波-激波干扰，导致局部驻点热流密度激增至 42.08 MW/m^2。该数值远超已知“太空钛”材料的辐射平衡极限，证实了该生物体在发射光线时必须依赖高强度的“斯派修姆发汗冷却”机制来维持结构完整，且该机制对冷却工质的巨大消耗是导致其“3 分钟活动时限”的关键热力学诱因。

2）不同构型的对比分析显示，L 型构型虽然通过改变肢体接触几何缓解了部分激波压缩效应，将峰值热流降低了约 25%，但仍未能脱离极高危热环境。相比之下，环形旋转构型（八分光轮）利用热源离体投射与冯・卡门粘性泵效应，成功将本体热负荷降低至 0.01MW/m^2 以下，实现了近乎“零热损”的攻击模式，显示出极优的气动热力学适应性。

3）基于综合热防护需求与战术效能分析，奥特曼胸口“彩色计时器”的闪烁本质上是冷却循环系统的压头报警。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢银河警备队和奥特之王对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] HAYATA S, IDE M. Solar Energy Conversion Efficiency in M78 Humanoids[J]. Journal of Nebula Science, 1966, 1(1): 12-15.
[2] IDE M, ARASHI D. Thermal Fatigue Analysis of the Color Timer System[R]. TDF Technical Report, No. 119, 1968.
[3] EDNEY B. Anomalous Heat Transfer and Pressure Distributions on Blunt Bodies at Hypersonic Speeds in the Presence of an Impinging Shock[R]. FFA Report 115, Aeronautical Research Institute of Sweden, 1968.
[4] HOKUTO S, MINAMI Y. Guillotine Mechanics: Advantages of Rotational Kinetic Energy[J]. TAC Strategy Log, 1972, 12(3): 45-49.
[5] SUTTON K, GRAVES R A. A General Stagnation-Point Convective-Heating Equation for Arbitrary Gas Mixtures[R]. NASA TR R-376, 1971.
[6] ZOFFY C. M87 Ray: A Study on Single-Arm Laminar Flow Emission[J]. Galactic Defense Review, 2020, 54(4): 200-205.